

הרצאה 4 – Responsive

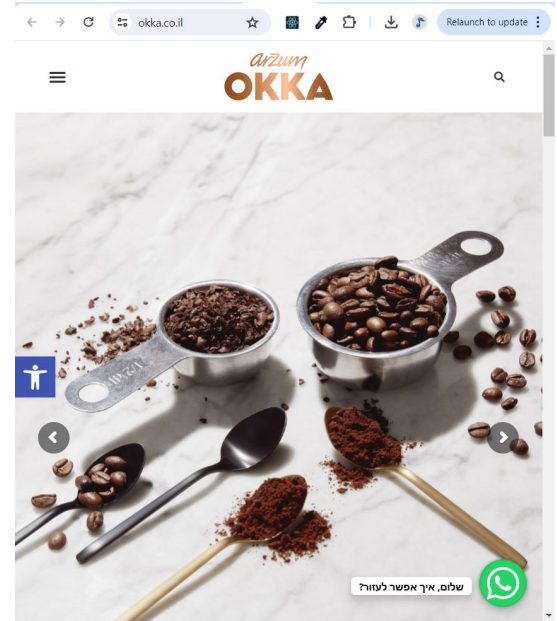
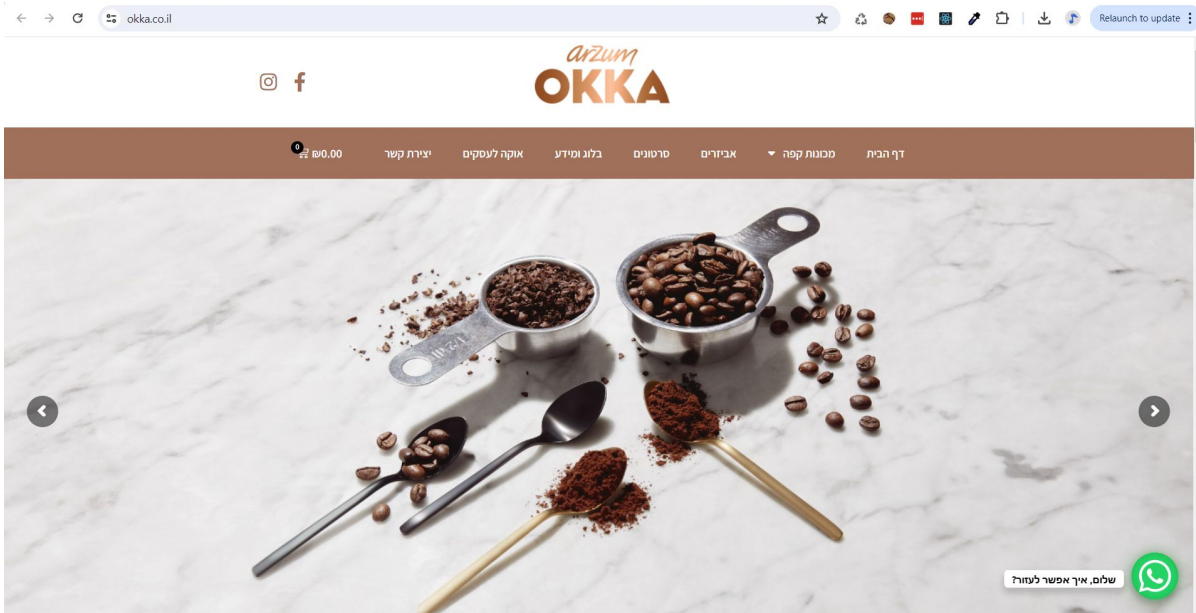
כל הזכויות שמורות לקרן יעקב 2005



האחריות שלנו היא שהמערכות
והאפליקציות שאנחנו בונים תהיינה נגישות
מכל מקום, על כל סוגי המכשירים ולכל סוגי
המידע.

אין מערכת רק לדסקטופ
אין משתמש שהוא רק על דסקטופ

עיצוב רספונסיבי - דוגמה



<https://okka.co.il/>

שיקולים טכניים ומגבלות

- צפייה באתר בטאבלט או במובייל מעלה מספר שאלות לגבי הגורמים המקשים על התפעול, הצפייה והגלישה באתר:
 - **רזולוציות ורוחב מכשירים** שונים – (מסך צר/רחב, מכשיר לגובה/לרוחב, מובייל/טאבלט/מחשב) המחייבים בדיקת אופטימליות הנראות, המהירות וההתנהגות על כל אחד מהם.
 - **כמה מידע אפשר להציג במסך?**
 - **במובייל אין מקום** לכל המידע שניתן להציג בדף הראשי של המחשב.
 - **גופנים קטנים** מדי במובייל – אינם מאפשרים לקרוא באופן שוטף את הטקסט לעומת הנוחות בקריאה ממסך המחשב.
 - **לחצנים קטנים** מידי במובייל – לא יאפשרו אינטראקציה טובה עם המשתמש
 - המובייל והטאבלט משמשים **גם קלט** (מסך מגע במקום מקלדת, מצלמה, GPS) **וגם פלט**
 - הגלישה ממכשיר המובייל מתבצעת לעתים **בעת תנועה**, ולכן עלולות להיות **בעיות בקליטה**: מהירות גלישה איטית או לא יציבה.
 - המובייל והטאבלט לא מחוברים תמידית **לסוללה**: אין חיבור לחשמל.

שיקולים טכניים ומגבלות - המשך

- צפייה באתר בטאבלט או במובייל מעלה מספר שאלות לגבי הגורמים המקשים על התפעול, הצפייה והגלישה באתר:
 - **החומרה** המותקנת במכשירים הסלולריים אינה עומדת בקנה המידה של האיכות והאמינות של החומרה המותקנת במחשב.
 - גלישה מהמובייל ברחוב, ברכבת, ברכב, **מושפעת מהסביבה**: אור/ חושך, רעש, גירויים. אלו עלולים ליצור **הפרעות** שלא יאפשרו צפייה רצופה וממוקדת באתר.
 - גלישה מהמובייל לרוב מאופיינת בגלישה תוך כדי **ריבוי משימות**, כמו בהמתנה לתור. לכן ברשות המשתמש זמן קצר לביצוע משימה וחוסר סבלנות.
 - **חויית משתמש והתנהגות שונה** בין הגלישה במובייל, בטאבלט או במחשב: עכבר, מקלדת, מעברי עכבר, מחוות (gestures), כפתור ימני, גלילה שונה, יכולת סימון מרובה.
 - **תנוחת המשתמש** בעת הגלישה שונה בעת שימוש במכשירים מסוגים שונים: תנוחה סטטית או יציבה בעת שימוש במחשב, לעומת חוסר היציבות והתנועה (תוך כדי הליכה, למשל) בעת שימוש במכשיר מובייל, בטאבלט, או בשעון.
 - **מינוחים** (שפה) צריכים להתאים לכולם: "לחץ פה" או "גע פה"?
 - **הצרכים שונים** במכשירים שונים. לדוגמה, הרצון לצלם בעת שימוש במובייל אינה קיימת בעת צפייה במחשב.
 - המשתמש דורש יכולת של **שיתוף וסנכרון מידע** בין המכשירים השונים שלו.

מסכים שונים

- 
- טלפונים סלולריים (מובייל) מבוססי אנדרואיד או iOS, בדוגמת iphone או galaxy.
 - כמובן שהרוחב גם יהיה שונה אם הטלפון יוחזק לרוחב או לגובה.
 - טאבלטים
 - מסכי מחשב נייחים
 - מחשבים ניידים
 - משקפיים
 - חלונות רכב
 - שעונים חכמים
 - צמידים
 - ועוד...

עיצוב רספונסיבי

- עבור רבים המשמעות של עיצוב רספונסיבי מייצג כל שינוי דינמי להתאמת מה שרואה הגולש על מסכים שונים.
- גישה ה- **mobile first**
 - התמקדות על מה שהכי חשוב
 - לפשט את התוכן ואת הפונקציונליות
 - לתעדף תוכן
 - למקסם חוויית משתמש
- נוצרת המשכיות בין breakpoints ולכן העימוד לא מוגבל רק לכמה סוגי מסכים
- המטרה היא לתפוס את כל הווב, על כל המכשירים, דפדפנים, מסכים..

Media Queries



- אבן יסוד בטכנולוגיה של עיצוב מערכות רספונסיבי
- media queries מפרידים בין הטווחים השונים לדסקטופ, טאבלט ומובייל
- מאפשר לקרוא ל-CSS אחר עבור מדיות שונות
- אפשר לרשום בתגית link או בתוך ה-CSS. בקורס נגדיר בתוך קובץ ה-CSS
- נגדיר לפי רוחב מסך, רוחב או גובה, ועוד, שהן נקודות העצירה
- נקודות עצירה נקבעות לפי המקום שבו "העיצוב נשבר"
- התוכן קובע או המכשיר שעליו גולשים ברוחב הזה, נניח רוחב 760 כנראה שגולשים בטאבלט אז צריך לשנות את הכפתורים ואת ההתנהגות ל-touch
- תחביר בתוך קובץ ה-CSS:

```
@media [not | only] screen [and] (expression) {  
    /*CSS goes here*/  
}
```

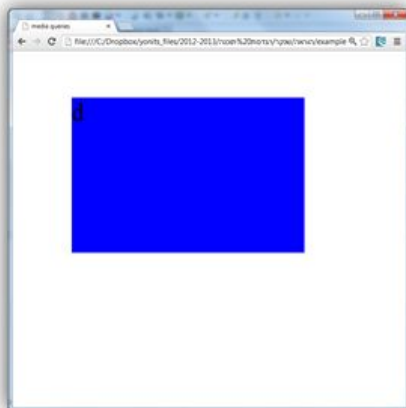

דוגמה – Media Queries

```
section{
  display:block;
}
@media only screen and (max-width:480px){
  section {
    background:red;
    width:10px;
    height:50px;
    margin:0 auto;
  }
}
@media only screen and (min-width:481px) and (max-width:768px){
  section {
    background:blue;
    width:150px;
    height:100px;
    margin:30px;
  }
}
@media only screen and (min-width:769px){
  section {
    background:yellow;
    width:110px;
    height:100px;
    margin:0 auto;
  }
}
```

```
<body>
  <section>d</section>
</body>
```

Media Queries - דוגמה - המשך

התוצאה:



קנה מידה – Viewport



- האיזור שהמשתמש רואה במכשיר
 - אם מערכת מתוכננת לרוחב כלשהו וה- viewpoint של המובייל הוא 320 פיקסלים, אזי יותאם כל גודל האתר לקנה המידה הרלוונטי.
 - חלון וירטואלי, או מלבן דו-ממדי, שדרכו רואים בקטן את המערכת במובייל. דומה לצפייה בקטן דרך עינית המצלמה.
 - ללא viewport, ברירת המחדל היא שבהתחלה רואה הגולש את כל הדף, ואז הוא יכול להקטין או להגדיל אזור מסוים.
-
- Viewport meta tag יופיע ב- head
- ```
<meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1">
```
- 
- ה-viewport יכול להיות מוגדר גם ב-css rule, אך נתמך באופן שונה ע"י הדפדפנים ולא נלמד בקורס

# Viewport - קנה מידה - המשך



**Without the viewport meta tag**



**With the viewport meta tag**

# תמונות רספונסיביות

- תמונה שמוצגת בגדול בטלפון, תיראה ממש קטנה על מסך המחשב הרחב.
- להבדיל מטקסט שזורם באזור הזמין לו בקלות, לתמונה ולוידאו יש גודל קבוע מסוים.
- פתרונות:

- אפשר להגדיר את התמונה באחוזים במקום בגודל מדויק

```
img {
 width: 100%;
}
```

- אפשר להגדיר את ה- max-width של התמונה לפי רוחב אלמנט האב שלה, באופן הבא:

```
img {
 max-width:100%;
}
```

- החיסרון העיקרי בשתי השיטות הוא משקל התמונה הכבדה.
- אם תשתמשו בתמונה קטנה, היא תראה מרוחה בגדול.
- לחילופין, שימוש בתמונה גדולה יפגע בביצועים ובמהירות הטעינה של העמוד.
- המובייל ייפגע ראשון.

# performance שיפור ביצועים

- במובייל צריך לזכור שהאינטרנט יכול להיות איטי, אם בכלל, תוך כדי נסיעה ברכבת או עלייה במעלית.
- לשם כך, יש להוריד את כמות הקוד, לכתוב **קוד מינימליסטי** כדי שקבצי ה- html יהיו קלים ויירדו ויקראו מהר על ידי הדפדפן.
- נסו לאחד כמה שיותר CSS כדי שיהיו **פחות קבצים** נילווים להוריד. **מיניפיקציה** במידת הצורך
- לגבי קבצי js נדבר בהמשך הקורס. נשתדל לצמצם אבל עדיין צריך להיות קריא, ברור ולא קבצים מפלצתיים
- לשים לב **לגדלים של תמונות**
- נסו להשתמש ב**אותו source** ביותר מקומות (כמו אייקונים)